

PolyMem

Curación avanzada con modelo circular

De vender apósitos a gestionar disponibilidad clínica, reducir residuos evitables, bajar costos logísticos y construir fidelidad profesional alrededor de heridas resueltas.

MFA

Sistema circular

KPIs + objetivos

Simulación económica

Trazabilidad medible

Diego Cabello Muñoz

Ricardo Pino Bravo

Carlos Rodríguez Silva

Jacobo Rojas Guerra



Una matriz polimérica multifuncional para heridas

PolyMem es un apósito de curación avanzada que integra componentes para limpiar, absorber, humectar, proteger y modular dolor/inflamación durante el proceso de cicatrización.

10x

capacidad de absorción respecto de su propio peso

40–44

mmHg de fuerza reportada

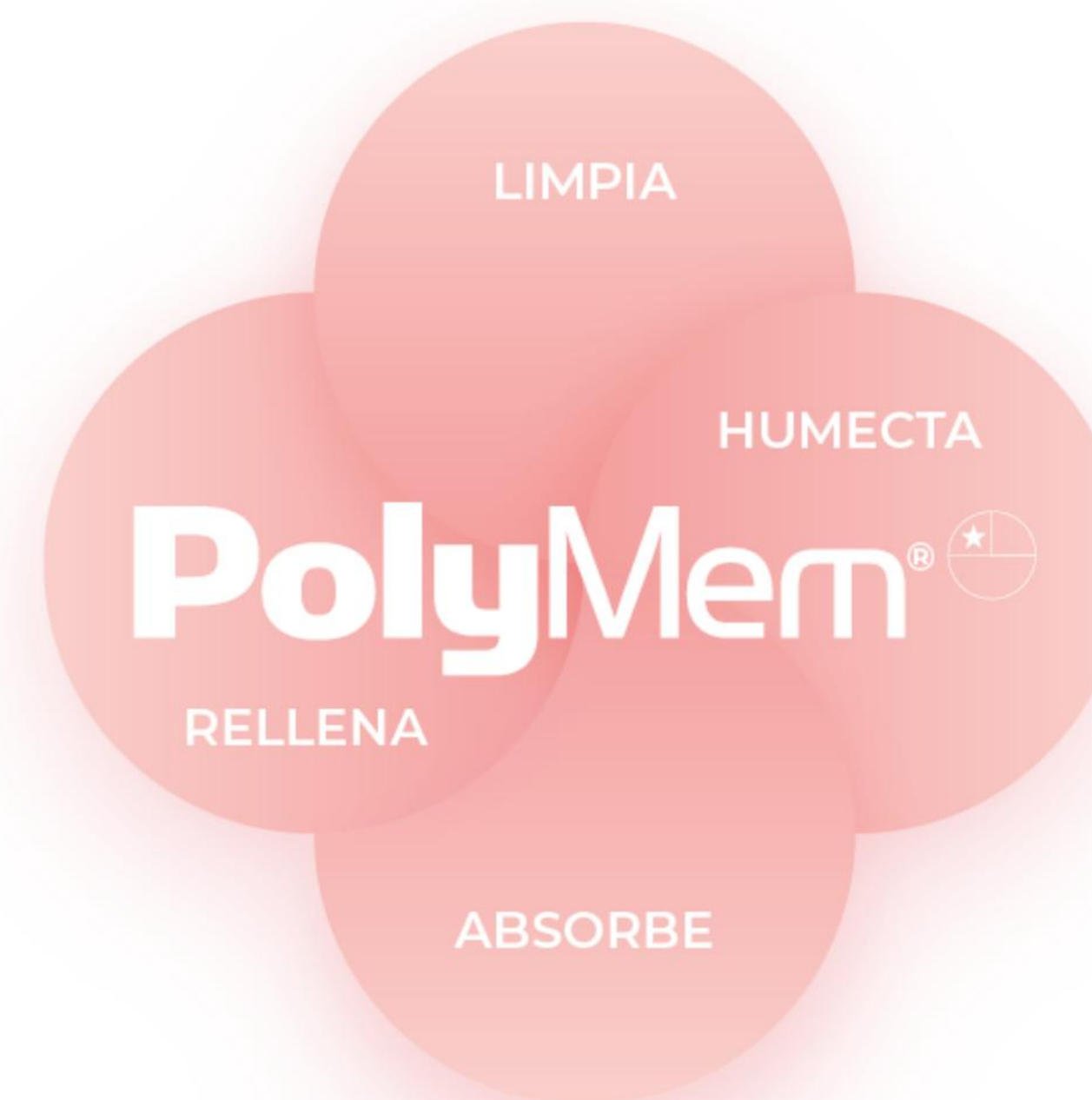
5 años

vigencia desde fabricación

99%

efectividad reportada en versiones Silver

Fuente: ficha técnica PolyMem cargada por el equipo: componentes, especificaciones técnicas y vigencia.



Marca funcional PolyMem usada como centro del modelo: limpiar, humectar, absorber y rellenar.

En el mercado siempre habrá heridas

La oportunidad no depende solo de pabellón. Heridas quirúrgicas, crónicas, ambulatorias, domiciliarias, lesiones por presión y pacientes postrados sostienen una demanda continua que las instituciones rara vez cubren por completo.

62,5M

Atenciones médicas

Consultas médicas, dentales y remotas en Chile, 2024.

58,6M

Procedimientos

Incluye procedimientos no médicos y otras prestaciones.

2,24M

Cirugías

Intervenciones quirúrgicas públicas + privadas, 2024.

420k

Dependencia severa

Adultos en situación de dependencia severa según ENDIDE 2022.

Hospitalización domiciliaria

Programa con población objetivo estimada de 499.083 personas y beneficiaria de 318.241.

Lesiones por presión

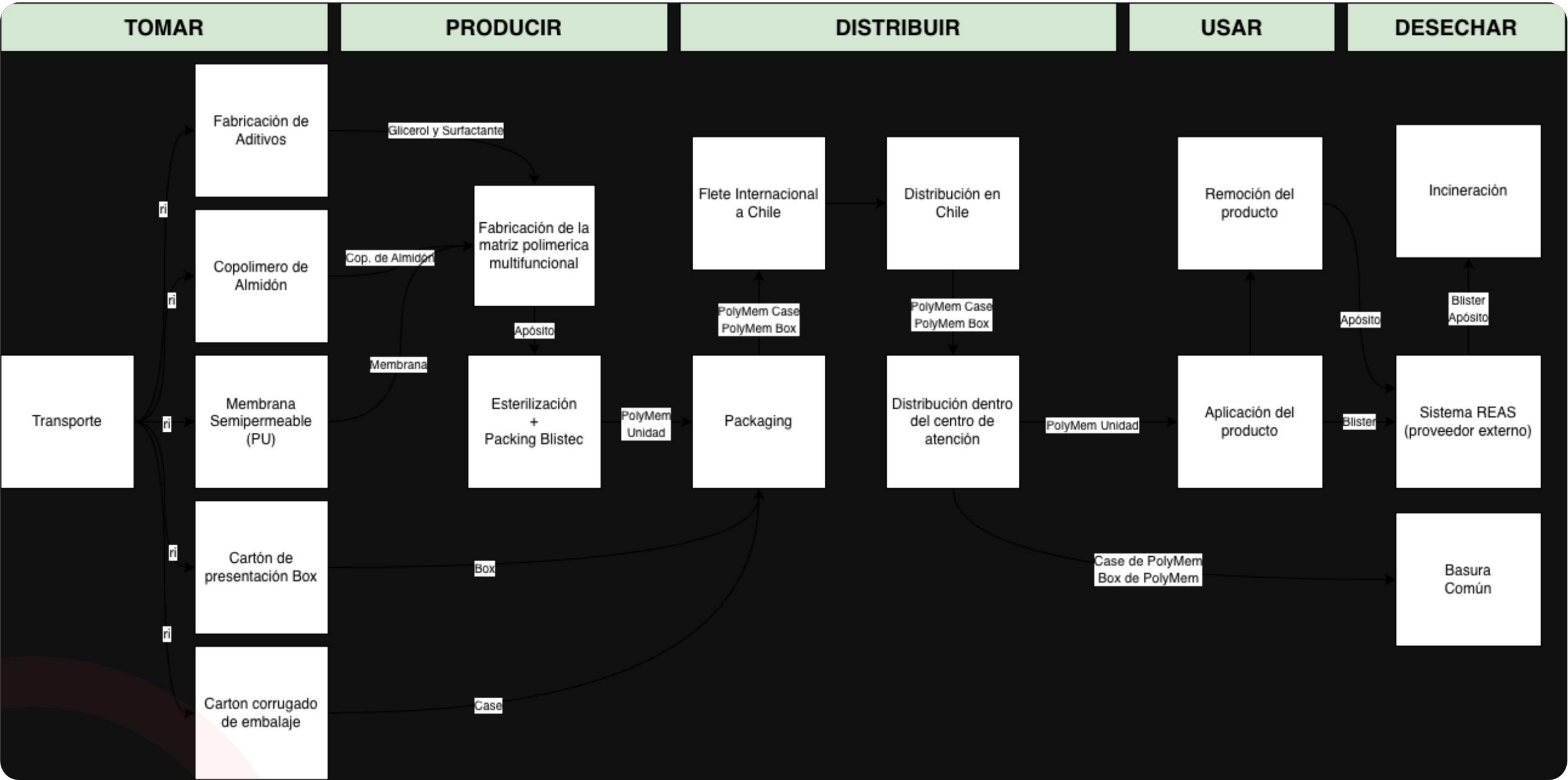
MINSAL mide UPP en dependencia severa; meta: 92%+ de población bajo control sin UPP.

Resultado visible

La recompra se empuja cuando el profesional ve menos dolor, menos fricción y evolución clínica más clara.

MFA lineal actual: importar, vender, usar y desechar

El negocio actual captura valor en la venta unitaria, pero deja fuera el fin de vida del apósito, el packaging limpio, los costos de urgencia logística y la evidencia de resultado clínico.



Sector y clientes

Dispositivo médico de un solo uso para clínicas, hospitales, centros de curación, domicilio y pacientes.

Packaging lineal

Blíster, box impreso, case corrugado y cartón de presentación se administran como costo, no como recurso.

Contaminación clínica

El apósito usado queda fuera de recuperación por sangre/exudado y protocolo sanitario REAS.

Pérdida evitable

Cartón limpio, demanda no planificada y flete aéreo urgente pierden valor antes de medirse.

El problema ambiental no es sólo el apósito: es lo que lo rodea

3

kg/cama/día como referencia
latinoamericana

29k

t/año REAS estimadas históricamente
para Chile

92%

meta MINSAL: PADDs sin UPP

Chile regula el residuo de establecimientos de salud vía REAS, pero el modelo actual no captura con la misma fuerza los elementos circundantes: transporte aéreo urgente, polímeros de empaque, blíster, cajas y cartón limpio que se contaminan por mala segregación.

Hipótesis de piloto: medir g de packaging por curación, kg de cartón limpio recuperado y % de compra planificada sin avión urgente.

Fuentes: Manual REAS ISP/MINSAL; Matriz de Cuidados MINSAL para PADDs.

REAS

Apósito usado
Sangre / exudado
Protocolo sanitario

Recuperable

Cartón secundario
Case limpio
Bolsa secundaria

Regla de oro: separar lo limpio antes de contaminar

Matriz de riesgos

		Prácticas lineales al interior de la empresa			
		Uso de recursos no renovables	Priorizan las ventas de nuevos productos	No son colaborativos	No innovan lo suficiente o se adaptan a los tiempos
Factores de riesgo	Mercado	Poliuretano: variabilidad US\$ petróleo y escasez de materias primas.	Restricciones al tratamiento de residuos. Dependencia de importaciones.	Expansión a nuevos clientes institucionales y pacientes particulares.	Capacitación a profesionales de la salud. Preferencia de consumidores por productos con menor impacto ambiental.
	Operacional	Costo de flete de internación y distribución nacional. Procesos de control ambiental.	Traslado interno del país. Venta a personal calificado: profesionales de la salud.	No existen alianzas con gestores de residuos.	Centro de distribución sólo en Región Metropolitana.
	Negocios	Baja en demanda, migrada hacia soluciones más sustentables. Plazo de vencimiento por esterilización: 5 años. Generación de residuos hospitalarios.	Baja vida útil: un solo uso. Dependencia hospitalaria por stock crítico en clínicas.	Riesgo frente a competidores que desarrollen nuevas tecnologías y apliquen economía circular.	Nuevos modelos de negocio que reemplacen materiales plásticos tradicionales por soluciones más sostenibles.
	Legales	Regulación sanitaria ISP. Normativa aduanera.	Protocolos de uso según instituciones de salud. Ley REP: Responsabilidad Extendida del Productor.	Riesgos legales por responsabilidad en la gestión de residuos.	Sanciones regulatorias por leyes ambientales más estrictas.

Información replicada desde la matriz preparada por el equipo; se mejora sólo el formato para lectura, jerarquía y consistencia visual.

El sistema incentiva vender unidades, no resolver curaciones completas

Seguridad sanitaria

El apósito usado no puede volver al ciclo por riesgo clínico. Eso empuja la solución circular hacia logística, datos y materiales limpios.

Ingreso por volumen

La empresa cobra por unidad vendida, por lo que el incentivo inicial es rotar stock, no bajar apósitos por tratamiento.

Compra institucional limitada

Las instituciones compran lo que pueden; aunque un paciente use menos, la demanda no cubierta mantiene presión por compra.

Precio unitario manda

La licitación o compra informal suele mirar precio y disponibilidad, no costo total por curación exitosa.

Urgencia logística

Sin forecast, se compra tarde y se vuela producto caro. El avión resuelve el quiebre, pero castiga costo y huella.

Datos fragmentados

Sin CRM, WMS y fichas clínicas, no se ve qué curó mejor, cuánto stock faltó ni qué residuo se pudo recuperar.

Circularidad directa en el producto: menos material y más función



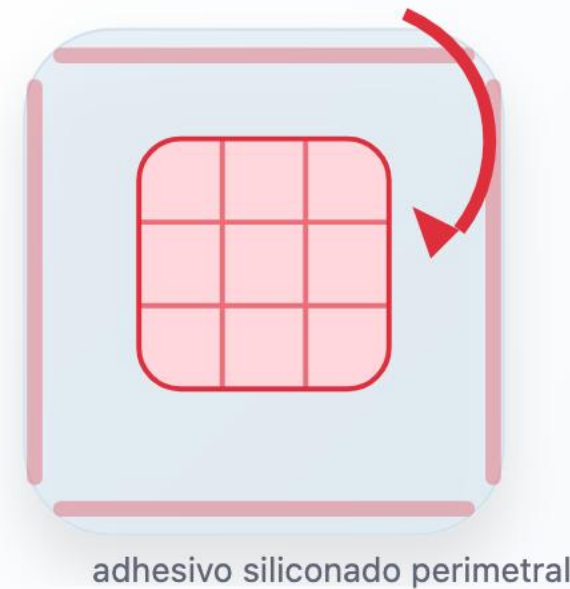
Bolsa secundaria compostable

Para material limpio/no estéril secundario. La barrera estéril requiere validación.



Caja durable de plástico reciclado

Se entrega a la clínica para ordenar stock, eliminar box impreso en B2B y reutilizarla por equipo de enfermería.



Blíster con adhesivo siliconado

Convierte parte del residuo en fijación; requiere validación técnica y regulatoria.

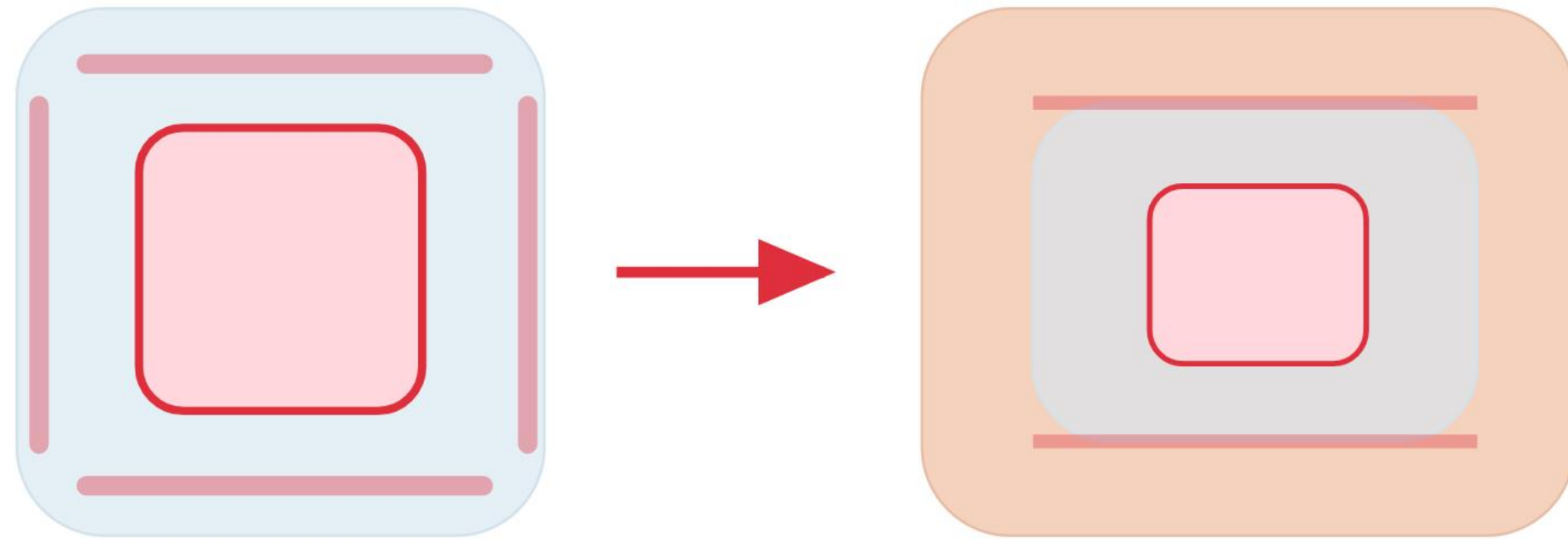
¿Hay reducción de plástico?

Sí, pero bien planteada: se reduce plástico y material auxiliar en la periferia del producto, no se promete reutilizar el apósito usado.

- Menos cinta externa por blíster-fijación.
- Menos box unitario impreso en clientes institucionales.
- Caja durable fabricada con plástico reciclado para uso interno de enfermería.
- Bolsa secundaria compostable para materiales no estériles o de agrupación.
- Menos compras urgentes → menos transporte aéreo reactivo.

Regla de seguridad: apósito usado = REAS. Material limpio = separar, recuperar y medir.

El blíster se vuelve upgrade de producto y rentabilidad



1. Blíster con borde siliconado

Opción para versiones non-adhesive.

2. Fija sólo por el borde

No reemplaza la versión silicon adhesive.

Hipótesis a validar

50%

reducción estimada del tiempo de curación: de 12 a 6 min.

\$11k

benchmark retail de cinta siliconada; muestra espacio de valor.

+\$1.500

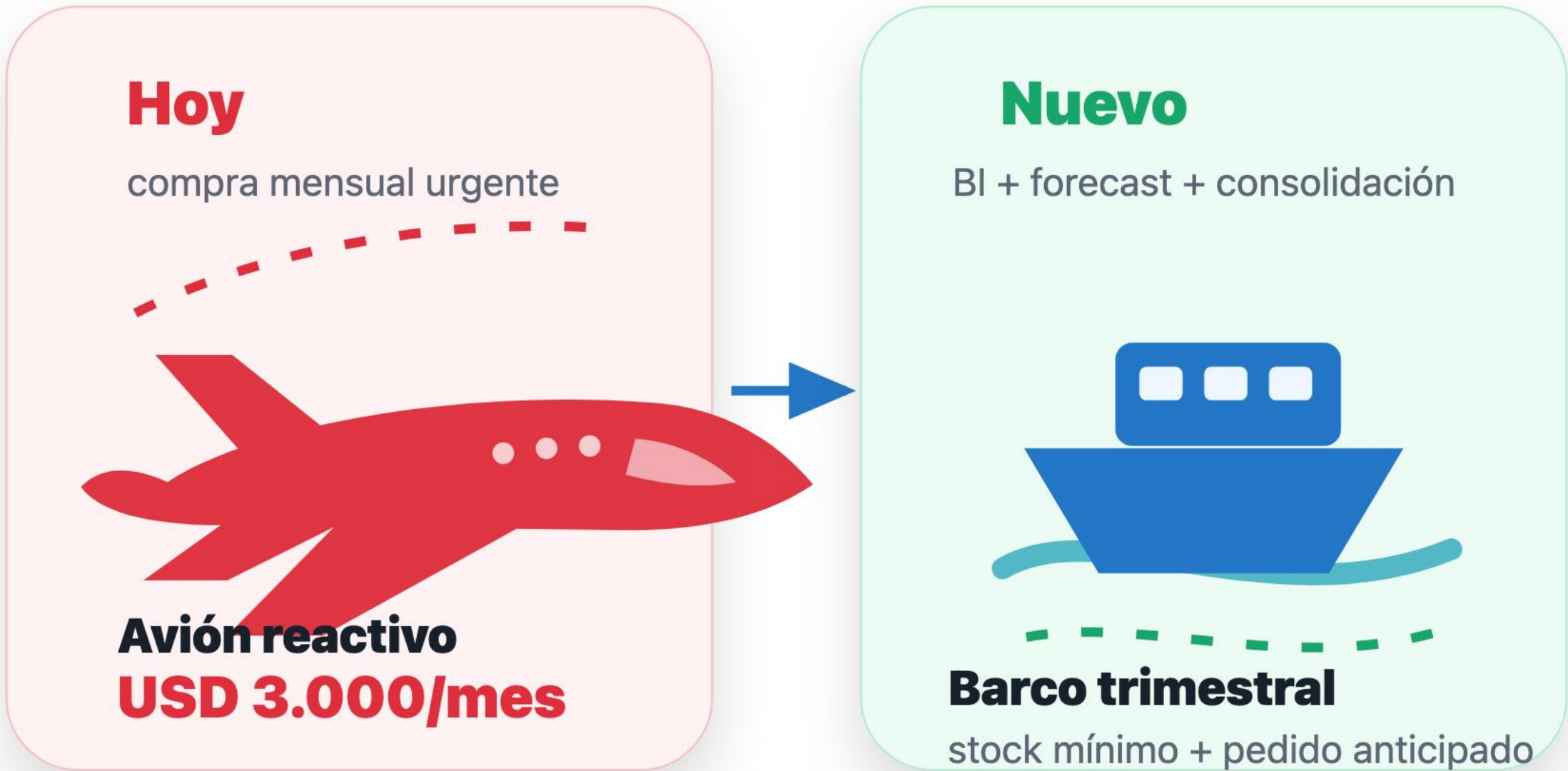
premium simulado por apósito para financiar mejora.

+\$700

costo incremental simulado del blíster siliconado.

La innovación se ofrece como opcional: +\$1.500 de precio por apósito contra +\$700 de costo estimado. El borde siliconado ayuda a fijar sin tapar la membrana; requiere validación de adhesivo, esterilidad, biocompatibilidad, usabilidad y regulación.

De avión reactivo mensual a barco planificado cada 3 meses



El ahorro nace de saber antes qué comprar

Flete aéreo reactivo actual	USD 3.000/mes
Equivalente simulado	\$2.850.000/mes
Pedido consolidado marítimo	cada 3 meses
Objetivo de reducción logística	70%
Ahorro objetivo	\$1.995.000/mes

Simulación huella logística: sustituir urgencias aéreas por compra marítima trimestral reduce costo y emisiones; la condición habilitante es BI con rotación por SKU, stock mínimo y demanda anticipada por cliente.

- menos urgencias
- más forecast
- menor huella logística

MFA circular: producto seguro, materiales limpios y logística planificada

La circularidad no fuerza el retorno del apósito usado. Rediseña el sistema: blíster con función, caja durable de plástico reciclado, bolsa compostable, cartón separado y abastecimiento marítimo planificado.



Lectura sistémica: el MFA visible muestra materiales y riesgo clínico; costos, datos y KPIs quedan desarrollados en sus láminas propias.

10R: aplicar sólo donde crea valor clínico, económico y ambiental

RESOLVE priorizado

REGENERATE

Cartón recuperado financia donación o vínculo con DEBRA.

SHARE

Compartir caja durable y complementar con limpiadores de heridas, incluso de competencia, para acelerar curación y usar menos apósitos por tratamiento.

OPTIMISE

CRM/WMS reduce quiebres, vencimientos, avión urgente y compras improvisadas.

LOOP

Cartón limpio y caja plástica reciclada permanecen fuera del flujo REAS.

VIRTUALIZE

Teleorientación, fichas clínicas y seguimiento remoto con PolyMem.

EXCHANGE

Bolsa compostable, blíster-fijación y barco planificado reemplazan residuos/costos evitables.

10R aplicadas al caso

R0 Refuse

Eliminar box impreso en clientes B2B cuando la caja durable ordena el stock.

R2 Reduce

Menos cinta, menos plástico secundario, menos avión urgente y menor huella logística.

R4 Repair

No aplica al apósito usado ni a la barrera estéril.

R6 Remanufacture

No viable por riesgo sanitario y regulación REAS.

R8 Recycle

Cartón limpio y caja plástica reciclada entran a valorización trazable.

R1 Rethink

Pasar de unidad vendida a curación resuelta, disponibilidad y evidencia clínica.

R3 Reuse

Caja durable compartida por enfermería, fabricada con plástico reciclado.

R5 Refurbish

No aplica: no se reacondiciona el dispositivo clínico usado.

R7 Repurpose

Blíster con borde siliconado como fijación opcional para versiones non-adhesive.

R9 Recover

Bolsa compostable: recuperación orgánica en compostaje, vuelve como nutrientes al ciclo biológico.

El cambio no es cosmético: cambia cómo se crea y captura valor

Canvas lineal

OFERTA Apósitos por unidad.	CLIENTES Clínicas y pacientes.	CANALES Venta directa + web.
RELACIÓN Compra puntual.	RECURSOS Stock importado.	COSTOS Avión urgente, box, bodega.
INGRESOS Venta unitaria.	NATURALEZA Residuo fuera del modelo.	COMUNIDAD Impacto no medido.

Canvas circular

OFERTA Curación resuelta + disponibilidad.	CLIENTES Clínicas, hubs, domicilio.	CANALES Consignación + barco planificado.
RELACIÓN Fidelidad por resultados.	ALIANZAS Limpiadores de heridas, incluso competencia.	RECURSOS CRM, WMS, caja reciclada.
COSTOS Blíster, software, recuperación.	INGRESOS Premium + recompra.	NATURALEZA Menos residuo y huella.

La circularidad entra a los objetivos de empresa

Objetivo económico

Subir margen sin matar demanda

Pasar de unidad a solución con premium justificado.

KPI: margen bruto mensual / cliente
KPI: costo logístico por apósito

Objetivo clínico

Fidelizar profesionales

Menos tiempo, menos cinta y soporte de curación.

KPI: minutos por curación
KPI: NPS enfermería / recompra

Objetivo circular

Bajar residuo evitable

Separar material limpio y reducir packaging.

KPI: kg cartón recuperado / kg entregado
KPI: g packaging por curación

Objetivo logístico

Planificar demanda

Menos avión urgente, más marítimo, menos quiebres.

KPI: % pedido planificado
KPI: stockout por SKU crítico

Objetivo social

Impactar comunidad

Donación por cartón y capacitación a cuidadores.

KPI: \$ donado a DEBRA
KPI: profesionales capacitados

Objetivo evidencia

Medir para sostener la promesa

Reportar datos auditables, no slogans.

Verificador: WMS + pesaje + acta reciclador

Clase 6 enfatiza medir habilitadores, procesos, resultados y riesgos; se traduce aquí en KPIs económicos, clínicos, circulares y sociales.

Situación actual: venta unitaria y urgencia logística

Supuestos de venta

Cientes activos	15
Uso mensual por cliente	60 apósitos
Volumen mensual	900 apósitos
Precio promedio simulado	\$10.000
Rango de precio	\$6.000–\$15.000
Venta mensual simulada	\$9.000.000
Margen bruto 33%	\$2.970.000

Costos/fricciones lineales actuales

Flete aéreo reactivo mensual	USD 3.000 ≈ \$2.850.000
Box impreso	900 × \$500 = \$450.000
Total costo lineal actual	\$3.300.000/mes
Presencia regional clínica	Casi nula
Dato clínico/circular	Fragmentado

Tipo de cambio usado sólo para simulación: \$950/US\$. Los envíos web menores se dejan fuera del análisis porque son marginales y confunden la palanca real.

Costos vs ahorros: el upgrade se paga con logística y premium

Captura económica mensual

Costo lineal actual	\$3.300.000/mes
Costo circular propuesto	\$2.062.000/mes
Ahorro neto en costos	+\$1.238.000
Premium blíster-fijación	+\$1.350.000
Mejora mensual total	+\$2.588.000

Costos nuevos que sí entran

Blíster siliconado	900 × \$700 = \$630.000
Bolsa compostable	900 × \$180 = \$162.000
CRM/WMS + recuperación	\$260.000/mes
Setup piloto	\$1.380.000 una vez
Payback simulado	≈ 0,5 meses

Lectura de viabilidad

Base de comparación	modelo lineal actual
Inversión piloto	\$1.380.000 una vez
Mejora mensual estimada	\$2.588.000
Payback base	0,5 meses
Conclusión	viable si forecast y adopción clínica se cumplen

El gráfico vivo queda en el simulador para probar escenarios moviendo volumen, premium, ahorro logístico y tiempo clínico.

Simula rentabilidad con economía circular

Clientes activos: 15

Apósitos/cliente/mes: 60

Precio promedio: 10.000

Premium por apósito: 1.500

Ahorro flete aéreo: 70%

Minutos por curación: 12 → 6

Supuestos base editables: flete aéreo actual USD 3.000/mes, dólar \$950, box impreso \$500 c/u, margen bruto 33%, blíster siliconado \$700, bolsa compostable \$180, CRM/WMS \$180.000 y recuperación \$80.000.

RENTABILIDAD MENSUAL DEL PILOTO

189%

Mejora mensual: \$2.6MM · setup: \$1.4MM

Viable

payback 0,5 meses

Volumen mensual

900
apósitos

Ahorro neto costos

\$1.3MM

Premium mensual

\$1.4MM

Payback

0,5m

Horas liberadas

90h

Costo circular

\$2.0MM

Rentabilidad acumulada del proyecto



El gráfico se actualiza con los sliders y muestra si la mejora mensual paga el setup del piloto.

Distinguir ahorros directos de externalidades evitadas

Ahorros e ingresos directos

- Premium por blíster-fijación: +\$1.350.000/mes.
- Menos flete aéreo reactivo: +\$1.995.000/mes.
- Menos box impreso B2B: +\$315.000/mes.
- Menos quiebres por forecast, stock mínimo y consignación.
- Más fidelidad profesional por resultados visibles.

Métrica privada: margen bruto + costo logístico / unidad + recompra por cliente

Externalidades y beneficios sociales

- Menos cinta y material auxiliar por curación.
- Cartón limpio recuperado antes de contaminarse.
- Horas clínicas liberadas por aplicación más rápida.
- Menor huella logística al pasar de avión a barco planificado.
- Donación por valorización de cartón a DEBRA.

Métrica social: kg recuperado + horas liberadas + \$ donado + emisiones logísticas evitadas

3 principios, 6 KPIs verificables

Principio 1 · Diseñar sin residuos

Reducir packaging y externalidades evitables.

g packaging / curación
% box impreso eliminado



Principio 2 · Mantener valor en uso

La caja durable y el blíster-fijación extienden utilidad de materiales limpios.

usos/caja durable
minutos por curación



Principio 3 · Regenerar / sistema

Recuperar cartón, donar valor y bajar huella logística.

kg cartón recuperado / kg entregado
% compra marítima planificada



Verificador logístico

WMS + guías de despacho + pedido marítimo trimestral.

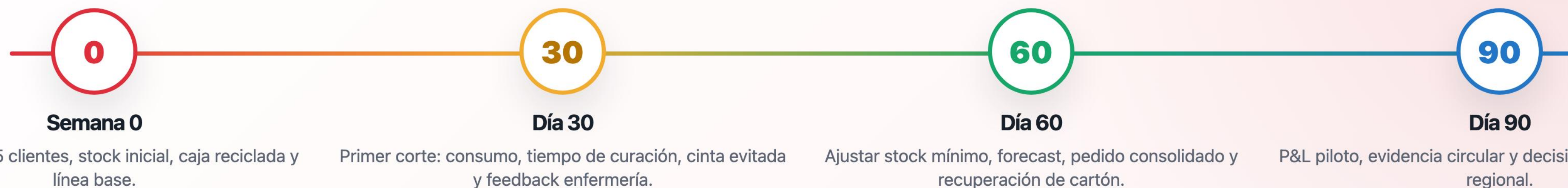
Verificador clínico

Ficha de curación + encuesta profesional.

Verificador circular

Pesaje reciclador + acta de recuperación + evidencia fotográfica.

Piloto comercial de 90 días



Criterio negocio

Uplift neto > \$1,5MM/mes.

Criterio clínico

≥40% reducción tiempo aplicación validada.

Criterio circular

≥60% cartón limpio recuperado y compra planificada.

Cierre ejecutivo

PolyMem ya resuelve más dentro de la herida. La oportunidad es que el sistema también resuelva más.

menos avión urgente

menos residuo evitable

más casos exitosos

más margen

1. Circularidad realista.

El apósito usado sigue en REAS; lo circular ocurre en materiales limpios, datos, logística y producto complementario.

3. Upgrade rentable.

Blíster-fijación: +\$1.500 de precio simulado, +\$700 de costo estimado y menos cinta/tiempo.

2. Share inteligente.

Limpiadores de heridas ayudan a PolyMem: menos apósitos por paciente, más casos exitosos y demanda institucional sostenida.

4. Huella y costo.

BI permite pasar de avión mensual a barco trimestral, bajando costo logístico y huella asociada.